Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 12 luglio 2024

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `14 17 24 37 33 46 21 15`.

(a) Disegnate l'albero 2-3 che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero inizialmente vuoto, in modo da ottenere, dopo ogni inserimento, un albero 2-3.	(b) Disegnate un albero di ricerca *perfettamente bilanciato* contenente tutti i numeri della sequenza.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `12 14 17 24 2 33 46 21 15`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *max-Heap*.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(c) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *min-Heap*.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `12` nella sua posizione definitiva.

3. Data la mappa di una città, si deve ottenere un elenco di tutti gli incroci tra le strade *ordinato in modo non decrescente in base alla distanza dal centro.* A tale scopo è necessario costruire un algoritmo efficiente.

Cosa di richiede

Supponete che la mappa della città sia descritta da un grafo orientato i cui vertici, numerati da 1 a n, rappresentano gli incroci tra le strade (anche la fine di una strada a fondo chiuso è considerata un incrocio). Gli archi rappresentano tratti di strada, delimitati da due incroci. Ad ogni arco è associato come peso la lunghezza del tratto di strada rappresentato. Il centro della città si trova nel vertice 1 del grafo.

Progettate un algoritmo che permetta di risolvere il problema. Pertanto, l'algoritmo:

- riceve la descrizione del grafo orientato e pesato che descrive la mappa stradale della città;
- restituisce un elenco contenente per ciascun vertice la sua distanza dal vertice 1, *ordinato in modo non decrescente rispetto alla distanza* (pertanto il primo elemento dovrà essere il vertice 1 mentre l'ultimo sarà il vertice più distante da 1, come nell'esempio riportato sotto).

Si richiede un algoritmo molto efficiente: una volta implementato, l'algoritmo *dovrà garantire un tempo di esecuzione di ordine inferiore a* n^3, qualunque sia il numero m di strade.

Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Descrivete sinteticamente a parole la strategia dell'algoritmo e scrivete il suo pseudocodice *esclusivamente ad alto livello.* È opportuno ispirarsi a uno degli algoritmi presentati nel corso (indicate quale).

(b) Discutete una possibile rappresentazione del grafo utilizzato e una corrispondente implementazione dell'algoritmo, ricorrendo anche a eventuali strutture di supporto (se lo ritenete utile, potete scrivere lo pseudocodice dell'algoritmo includendo le operazioni su tali strutture), fornendo una stima dei tempi di calcolo in funzione del numero n di vertici e m di archi.
Giustificate dettagliatamente la stima dei tempi di calcolo.

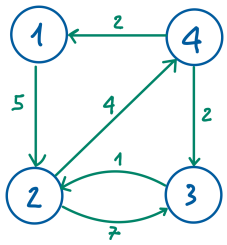
(c) Supponete di dovere determinare per ciascun vertice v del grafo, la distanza *da* v *al vertice* 1 (anziché da 1 a v). Indicate se e come è possibile adattare l'algoritmo discusso al punto (a). Indicate se con la rappresentazione del grafo e con le strutture di supporto che avete indicato al punto (b), il tempo per calcolare le distanze risulta invariato oppure no. (In questo caso non è richiesto di produrre l'elenco ordinato dei vertici in base alle distanze, ma solo il calcolo delle distanze.)

Le risposte a questo esercizio devono essere adeguatamente giustificate.

Esempio

Se la mappa è rappresenta dal grafo nella figura a destra, l'elenco prodotto in uscita dovrà essere:

vertice	distanza
1	0
2	5
4	9
3	11



Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 12 luglio 2024

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `16 18 26 39 35 48 23 17`.

(a) Disegnate l'albero 2-3 che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero inizialmente vuoto, in modo da ottenere, dopo ogni inserimento, un albero 2-3.	(b) Disegnate un albero di ricerca *perfettamente bilanciato* contenente tutti i numeri della sequenza.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `14 16 18 26 4 35 48 23 17`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *max-Heap*.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(c) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *min-Heap*.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `14` nella sua posizione definitiva.

3. Data la mappa di una città, si deve ottenere un elenco di tutti gli incroci tra le strade *ordinato in modo non decrescente in base alla distanza dal centro.* A tale scopo è necessario costruire un algoritmo efficiente.

Cosa di richiede

Supponete che la mappa della città sia descritta da un grafo orientato i cui vertici, numerati da 1 a n, rappresentano gli incroci tra le strade (anche la fine di una strada a fondo chiuso è considerata un incrocio). Gli archi rappresentano tratti di strada, delimitati da due incroci. Ad ogni arco è associato come peso la lunghezza del tratto di strada rappresentato. Il centro della città si trova nel vertice 1 del grafo.

Progettate un algoritmo che permetta di risolvere il problema. Pertanto, l'algoritmo:

- riceve la descrizione del grafo orientato e pesato che descrive la mappa stradale della città;
- restituisce un elenco contenente per ciascun vertice la sua distanza dal vertice 1, *ordinato in modo non decrescente rispetto alla distanza* (pertanto il primo elemento dovrà essere il vertice 1 mentre l'ultimo sarà il vertice più distante da 1, come nell'esempio riportato sotto).

Si richiede un algoritmo molto efficiente: una volta implementato, l'algoritmo *dovrà garantire un tempo di esecuzione di ordine inferiore a* n^3, qualunque sia il numero m di strade.

Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

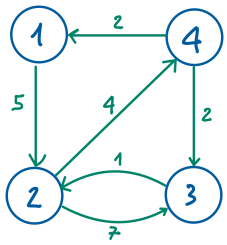
(a) Descrivete sinteticamente a parole la strategia dell'algoritmo e scrivete il suo pseudocodice *esclusivamente ad alto livello.* È opportuno ispirarsi a uno degli algoritmi presentati nel corso (indicate quale).

(b) Discutete una possibile rappresentazione del grafo utilizzato e una corrispondente implementazione dell'algoritmo, ricorrendo anche a eventuali strutture di supporto (se lo ritenete utile, potete scrivere lo pseudocodice dell'algoritmo includendo le operazioni su tali strutture), fornendo una stima dei tempi di calcolo in funzione del numero n di vertici e m di archi.
Giustificate dettagliatamente la stima dei tempi di calcolo.

(c) Supponete di dovere determinare per ciascun vertice v del grafo, la distanza *da* v *al vertice* 1 (anziché da 1 a v). Indicate se e come è possibile adattare l'algoritmo discusso al punto (a). Indicate se con la rappresentazione del grafo e con le strutture di supporto che avete indicato al punto (b), il tempo per calcolare le distanze risulta invariato oppure no. (In questo caso non è richiesto di produrre l'elenco ordinato dei vertici in base alle distanze, ma solo il calcolo delle distanze.)

Le risposte a questo esercizio devono essere adeguatamente giustificate.

Esempio

Se la mappa è rappresenta dal grafo nella figura a destra, l'elenco prodotto in uscita dovrà essere:

vertice	distanza
1	0
2	5
4	9
3	11